

Documentacion de la API

Sistema de Monitoreo Inteligente del Secado de Cafe

URL base: <https://api-web.dnc-ed-denz.shop>

Documentacion interactiva (Swagger): <https://api-web.dnc-ed-denz.shop/docs>

Version: 2 (corregida) - Julio 2026

Cambios respecto a la version anterior: POST /api/v1/auth/refresh ahora conserva el rol del usuario en el nuevo access_token (antes se perdía y podía causar 403 en endpoints de administrador tras refrescar el token).

1. Como autenticarse

La API usa autenticacion basada en **JWT (JSON Web Token)**. El flujo es:

1. El cliente llama a POST /api/v1/auth/login con su email y contrasena.
2. La API responde con un **access_token** (valido por defecto 30 minutos) y un **refresh_token** (valido 7 dias).
3. En cada request a un endpoint protegido, el cliente debe incluir el header:
Authorization: Bearer <access_token>
4. Cuando el access_token expira, se usa POST /api/v1/auth/refresh para obtener uno nuevo sin pedir la contrasena otra vez. El nuevo token conserva el rol y los datos actuales del usuario.

En Swagger (/docs) esto se hace con el boton **Authorize** (candado verde arriba a la derecha): ahi se pega unicamente el access_token (sin la palabra 'Bearer'), y Swagger lo agrega automaticamente a todos los requests que hagas desde esa pantalla.

2. Niveles de autorizacion usados en esta API

Etiqueta	Que significa	Quien puede llamarlo
Publico (sin token)	No requiere Authorization header.	Cualquiera (incluido Mercado Pago o un visitante anonimo).
JWT - cualquier usuario autenticado	Requiere un access_token valido, de cualquier rol.	administrador, supervisor o productor, mientras el token sea valido.
JWT - el propio usuario	Requiere token valido Y que el id del token coincida con el id de usuario logueado, (o sea el mismo).	El dueño del loteado, (o sea el mismo administrador).
JWT + rol administrador	Requiere token valido Y que el campo 'role' del token sea 'administrador'.	Administradores de usuarios con rol administrador.

3. Roles de usuario existentes

Rol	Descripcion	Restricciones tecnicas reales en esta version de la API
administrador	Control total del sistema: usuarios, sensores, reportes, Calidad de lote, etc.	Es el rol mas poderoso de la API. Todos los endpoints bajo /admin/* y algunos de /api/*.
supervisor	Pensado para supervisar lotes/produccion.	Actualmente NO tiene endpoints exclusivos: se comporta igual que 'productor' para endpoints de lotes.
productor	Usuario final dueño de lotes de cafe.	Puede usar los endpoints marcados como 'JWT' y solo puede ver/editar su propio lote.

4. Como probar un endpoint protegido con curl

```
curl -X POST https://api-web.dnc-ed-denz.shop/api/v1/auth/login \  
-H "Content-Type: application/json" \  
-d '{"email":"admin@ejemplo.com","password":"TuPassword"}'
```

Copiar el "access_token" de la respuesta y usarlo asi:

```
curl https://api-web.dnc-ed-denz.shop/api/v1/admin/dashboard \  
-H "Authorization: Bearer <access_token>"
```

5. Indice de endpoints

Metodo	Ruta	Auth
POST	/api/v1/auth/login	Publico (sin token)
POST	/api/v1/auth/refresh	Publico (sin token)
POST	/api/v1/auth/logout	Publico (sin token)
POST	/api/v1/usuarios/	JWT + rol administrador
GET	/api/v1/usuarios/	JWT + rol administrador
GET	/api/v1/usuarios/{usuario_id}	JWT - el propio usuario (o admin, segun el caso)
PUT	/api/v1/usuarios/{usuario_id}	JWT + rol administrador
DELETE	/api/v1/usuarios/{usuario_id}	JWT + rol administrador
POST	/api/v1/usuarios/{usuario_id}/cambiar-password	JWT - el propio usuario (o admin, segun el caso)
GET	/api/v1/admin/usuarios	JWT + rol administrador
GET	/api/v1/admin/usuarios/{id}	JWT + rol administrador
PUT	/api/v1/admin/usuarios/{id}/estado	JWT + rol administrador
DELETE	/api/v1/admin/usuarios/{id}	JWT + rol administrador
POST	/api/v1/admin/sensores	JWT + rol administrador
GET	/api/v1/admin/sensores	JWT + rol administrador
GET	/api/v1/admin/sensores/{id}	JWT + rol administrador
PUT	/api/v1/admin/sensores/{id}	JWT + rol administrador
GET	/api/v1/admin/sensores/{id}/qr	JWT + rol administrador
GET	/api/v1/admin/dashboard	JWT + rol administrador
GET	/api/v1/admin/estadisticas/secado	JWT + rol administrador
GET	/api/v1/admin/estadisticas/sensores	JWT + rol administrador
GET	/api/v1/admin/reportes	JWT + rol administrador
POST	/api/v1/admin/reportes/generar	JWT + rol administrador
GET	/api/v1/admin/reportes/{id}/descargar	JWT + rol administrador
GET	/api/v1/admin/auditoria	JWT + rol administrador
GET	/api/v1/suscripciones/planes	Publico (sin token)
GET	/api/v1/suscripciones/mi-suscripcion	JWT - cualquier usuario autenticado
POST	/api/v1/pagos/crear-preferencia	JWT - cualquier usuario autenticado
POST	/api/v1/pagos/webhook	Publico (sin token)
GET	/api/v1/pagos/historial	JWT - cualquier usuario autenticado
GET	/api/v1/seguridad/demo-cifrado	Publico (sin token)
GET	/health	Publico (sin token)
GET	/	Publico (sin token)

Autenticacion (/api/v1/auth)

POST

<https://api-web.dnc-ed-denz.shop/api/v1/auth/login>

Publico (sin token)

Autentica a un usuario con email y contraseña. Devuelve un access_token (JWT) y un refresh_token. El access_token debe enviarse en el header Authorization: Bearer <token> en cada request protegido.

Body (JSON) esperado:

```
{
  "email": "usuario@ejemplo.com",
  "password": "MiPassword123"
}
```

Respuesta esperada (200 OK):

```
{
  "access_token": "eyJhbGciOiJIUzI1NiIsInR5cCI6IkpXVCJ9...",
  "refresh_token": "eyJhbGciOiJIUzI1NiIsInR5cCI6IkpXVCJ9...",
  "token_type": "bearer",
  "id_usuario": 1,
  "email": "usuario@ejemplo.com",
  "nombre": "Juan Perez",
  "rol": "productor"
}
```

Posibles errores: 401 Unauthorized si el email o la contraseña son incorrectos, o si el usuario no esta activo.

POST

<https://api-web.dnc-ed-denz.shop/api/v1/auth/refresh>

Publico (sin token)

Genera un nuevo access_token a partir de un refresh_token valido. Vuelve a consultar al usuario en la base de datos para incluir su rol y estado actuales en el nuevo token (no confia en datos antiguos del refresh_token).

Body (JSON) esperado:

```
{
  "refresh_token": "eyJhbGciOiJIUzI1NiIsInR5cCI6IkpXVCJ9..."
}
```

Respuesta esperada (200 OK):

```
{
  "access_token": "eyJhbGciOiJIUzI1NiIsInR5cCI6IkpXVCJ9...(nuevo, incluye 'role')",
  "refresh_token": "eyJhbGciOiJIUzI1NiIsInR5cCI6IkpXVCJ9...(el mismo enviado)",
  "token_type": "bearer"
}
```

Posibles errores: 401 Unauthorized si el refresh_token es invalido, expirado o no es de tipo 'refresh'. 401 tambien si el usuario ya no existe o fue desactivado.

Nota: El access_token generado aqui incluye el mismo rol que el usuario tiene en ese momento en la base de datos, asi que un administrador conserva sus permisos de administrador tras refrescar el token.

POST

<https://api-web.dnc-ed-denz.shop/api/v1/auth/logout>

Publico (sin token)

Endpoint simbolico de logout (el JWT no se invalida en servidor; el cliente simplemente debe descartar el token almacenado).

Respuesta esperada (200 OK):

```
{  
  "message": "Logout exitoso"  
}
```

Usuarios (/api/v1/usuarios) - autogestion

POST

<https://api-web.dnc-ed-denz.shop/api/v1/usuarios/>

JWT + rol administrador

Crea un nuevo usuario en el sistema. Solo un administrador puede crear usuarios.

Body (JSON) esperado:

```
{
  "email": "nuevo@ejemplo.com",
  "nombre": "Nuevo Usuario",
  "rol": "productor",
  "password": "Password123",
  "telefono": "9611234567"
}
```

Respuesta esperada (201 Created):

```
{
  "id_usuario": 5,
  "email": "nuevo@ejemplo.com",
  "nombre": "Nuevo Usuario",
  "rol": "productor",
  "estado": "activo",
  "telefono": "9611234567",
  "fecha_registro": "2026-06-30T12:00:00"
}
```

Posibles errores: 400 Bad Request si el email ya existe o los datos son invalidos.

Nota: rol admite: administrador | supervisor | productor.

GET

<https://api-web.dnc-ed-denz.shop/api/v1/usuarios/>

JWT + rol administrador

Lista todos los usuarios registrados, con paginacion.

Parametros de query:

skip (default 0), limit (default 10, max 100)

Respuesta esperada (200 OK):

```
{
  "total": 12,
  "skip": 0,
  "limit": 10,
  "items": [
    {
      "id_usuario": 1,
      "email": "admin@ejemplo.com",
      "nombre": "Admin",
      "rol": "administrador",
      "estado": "activo",
      "telefono": null,
      "fecha_registro": "2026-01-10T09:00:00"
    }
  ]
}
```

GET

https://api-web.dnc-ed-denz.shop/api/v1/usuarios/{usuario_id}

JWT - el propio usuario (o admin, segun el caso)

Obtiene el detalle de un usuario. Un usuario normal solo puede ver su propio perfil; un administrador puede ver cualquiera.

Respuesta esperada (200 OK):

```
{
  "id_usuario": 5,
  "email": "nuevo@ejemplo.com",
  "nombre": "Nuevo Usuario",
  "rol": "productor",
  "estado": "activo",
  "telefono": "9611234567",
  "fecha_registro": "2026-06-30T12:00:00"
}
```

Posibles errores: 403 Forbidden si intenta ver el perfil de otro usuario sin ser admin. 404 si no existe.

PUT

https://api-web.dnc-ed-denz.shop/api/v1/usuarios/{usuario_id}

JWT + rol administrador

Actualiza nombre, rol y/o estado de un usuario. Todos los campos son opcionales.

Body (JSON) esperado:

```
{
  "nombre": "Nombre Actualizado",
  "rol": "supervisor",
  "estado": "activo"
}
```

Respuesta esperada (200 OK):

```
{
  "id_usuario": 5,
  "email": "nuevo@ejemplo.com",
  "nombre": "Nombre Actualizado",
  "rol": "supervisor",
  "estado": "activo",
  "telefono": "9611234567",
  "fecha_registro": "2026-06-30T12:00:00"
}
```

Posibles errores: 404 Not Found si el usuario no existe.

DELETE

https://api-web.dnc-ed-denz.shop/api/v1/usuarios/{usuario_id}

JWT + rol administrador

Elimina (borrado fisico) un usuario del sistema.

Respuesta esperada (204 No Content):

(sin body)

Posibles errores: 404 Not Found si el usuario no existe.

POST

https://api-web.dnc-ed-denz.shop/api/v1/usuarios/{usuario_id}/cambiar-password

JWT - el propio usuario (o admin, segun el caso)

Permite a un usuario cambiar su propia contraseña (no aplica a otros usuarios, incluso si quien llama es administrador).

Body (JSON) esperado:

```
{  
  "password_actual": "ActualPass123",  
  "password_nuevo": "NuevaPass456"  
}
```

Respuesta esperada (200 OK):

```
{  
  "message": "Contrasena cambiada exitosamente"  
}
```

Posibles errores: 403 Forbidden si intenta cambiar la contraseña de otro usuario. 400 Bad Request si password_actual es incorrecta.

Administracion - Usuarios (/api/v1/admin/usuarios)

GET

<https://api-web.dnc-ed-denz.shop/api/v1/admin/usuarios>

JWT + rol administrador

Lista de usuarios para el panel de administracion, con filtros y paginacion.

Parametros de query:

rol (opcional), estado (opcional), page (default 1), limit (default 20, max 100)

Respuesta esperada (200 OK):

```
{
  "total": 12,
  "page": 1,
  "limit": 20,
  "items": [
    {
      "id_usuario": 1,
      "nombre": "Admin",
      "email": "admin@ejemplo.com",
      "rol": "administrador",
      "estado": "activo",
      "fecha_registro": "2026-01-10T09:00:00"
    }
  ]
}
```

GET

<https://api-web.dnc-ed-denz.shop/api/v1/admin/usuarios/{id}>

JWT + rol administrador

Detalle de un usuario incluyendo cuantos lotes de cafe tiene y cuantos estan activos.

Respuesta esperada (200 OK):

```
{
  "id_usuario": 5,
  "nombre": "Nuevo Usuario",
  "email": "nuevo@ejemplo.com",
  "rol": "productor",
  "estado": "activo",
  "fecha_registro": "2026-06-30T12:00:00",
  "total_lotes": 4,
  "lotes_activos": 1,
  "ultimo_login": null
}
```

Posibles errores: 404 Not Found si el usuario no existe.

PUT

<https://api-web.dnc-ed-denz.shop/api/v1/admin/usuarios/{id}/estado>

JWT + rol administrador

Activa o desactiva un usuario. Queda registrado en auditoria.

Body (JSON) esperado:

```
{
  "estado": "activo"
}
```

Respuesta esperada (200 OK):

```
{
  "message": "Estado actualizado a 'activo'",
  "id_usuario": 5
}
```

Posibles errores: 404 Not Found si el usuario no existe. 422 si el estado no es valido.

Nota: estado solo admite 'activo' o 'inactivo'.

DELETE

<https://api-web.dnc-ed-denz.shop/api/v1/admin/usuarios/{id}>

JWT + rol administrador

'Elimina' un usuario de forma logica: pone su estado en 'inactivo' (no borra el registro).

Respuesta esperada (200 OK):

```
{
  "message": "Usuario desactivado",
  "id_usuario": 5
}
```

Posibles errores: 404 Not Found si el usuario no existe.

Administracion - Sensores ESP32 (/api/v1/admin/sensores)

POST

<https://api-web.dnc-ed-denz.shop/api/v1/admin/sensores>

JWT + rol administrador

Registra un nuevo sensor ESP32 en el sistema y genera un token de provisioning unico (usado luego para el aprovisionamiento del dispositivo).

Body (JSON) esperado:

```
{
  "mac_address": "AA:BB:CC:DD:EE:FF",
  "tipo": "ambos",
  "modelo": "ESP32-WROOM-32"
}
```

Respuesta esperada (201 Created):

```
{
  "id": 1,
  "mac_address": "AA:BB:CC:DD:EE:FF",
  "tipo": "ambos",
  "modelo": "ESP32-WROOM-32",
  "estado": "activo",
  "idColaMqtt": "sensors/AA:BB:CC:DD:EE:FF/data",
  "provisioning_token": "3fa85f64-5717-4562-b3fc-2c963f66afa6",
  "token_usado": false,
  "lote_nombre": null,
  "created_at": "2026-06-30T12:00:00"
}
```

Posibles errores: 400 Bad Request si ya existe un sensor con esa MAC address.

Nota: tipo admite: ambos | temperatura | humedad.

GET

<https://api-web.dnc-ed-denz.shop/api/v1/admin/sensores>

JWT + rol administrador

Lista todos los sensores registrados, opcionalmente filtrados por estado.

Parametros de query:

estado (opcional: activo | inactivo | mantenimiento)

Respuesta esperada (200 OK):

```
{
  "total": 3,
  "items": [
    {
      "id": 1,
      "mac_address": "AA:BB:CC:DD:EE:FF",
      "tipo": "ambos",
      "modelo": "ESP32-WROOM-32",
      "estado": "activo",
      "idColaMqtt": "sensors/AA:BB:CC:DD:EE:FF/data",
      "provisioning_token": "3fa85f64-5717-4562-b3fc-2c963f66afa6",
      "token_usado": true,
      "lote_nombre": "Lote Enero 2026",
      "created_at": "2026-06-30T12:00:00"
    }
  ]
}
```

GET**https://api-web.dnc-ed-denz.shop/api/v1/admin/sensores/{id}****JWT + rol administrador**

Detalle de un sensor, incluyendo el historial de lotes en los que ha registrado lecturas.

Respuesta esperada (200 OK):

```
{
  "id": 1,
  "mac_address": "AA:BB:CC:DD:EE:FF",
  "tipo": "ambos",
  "modelo": "ESP32-WROOM-32",
  "estado": "activo",
  "idColaMqtt": "sensors/AA:BB:CC:DD:EE:FF/data",
  "provisioning_token": "3fa85f64-5717-4562-b3fc-2c963f66afa6",
  "token_usado": true,
  "lote_nombre": "Lote Enero 2026",
  "created_at": "2026-06-30T12:00:00",
  "historial_lotes": [
    {
      "id_lote": 3,
      "nombre": "Lote Enero 2026",
      "estado": "en_proceso"
    }
  ]
}
```

Posibles errores: 404 Not Found si el sensor no existe.

PUT**https://api-web.dnc-ed-denz.shop/api/v1/admin/sensores/{id}****JWT + rol administrador**

Actualiza el estado y/o modelo de un sensor.

Body (JSON) esperado:

```
{
  "estado": "mantenimiento",
  "modelo": "ESP32-S3"
}
```

Respuesta esperada (200 OK):

```
{
  "id": 1,
  "mac_address": "AA:BB:CC:DD:EE:FF",
  "tipo": "ambos",
  "modelo": "ESP32-S3",
  "estado": "mantenimiento",
  "idColaMqtt": "sensors/AA:BB:CC:DD:EE:FF/data",
  "provisioning_token": "3fa85f64-5717-4562-b3fc-2c963f66afa6",
  "token_usado": true,
  "lote_nombre": "Lote Enero 2026",
  "created_at": "2026-06-30T12:00:00"
}
```

Posibles errores: 404 Not Found si el sensor no existe.

Nota: estado admite: activo | inactivo | mantenimiento.

GET**https://api-web.dnc-ed-denz.shop/api/v1/admin/sensores/{id}/qr****JWT + rol administrador**

Genera un código QR (imagen PNG en base64) con la MAC y el token de provisioning, para facilitar la configuración física del ESP32.

Respuesta esperada (200 OK):

```
{  
  "qr_base64": "..."  
}
```

Posibles errores: 400 Bad Request si el sensor no tiene MAC o token. 404 si no existe.

Administracion - Dashboard y estadisticas (/api/v1/admin)

GET

<https://api-web.dnc-ed-denz.shop/api/v1/admin/dashboard>

JWT + rol administrador

Estadísticas globales del sistema para el panel principal de administración.

Respuesta esperada (200 OK):

```
{
  "total_usuarios": 12,
  "usuarios_activos": 10,
  "total_sensores": 5,
  "sensores_activos": 4,
  "sensores_mantenimiento": 1,
  "total_lotes": 20,
  "lotes_en_proceso": 3,
  "lotes_finalizados": 17,
  "total_alertas_hoy": 2,
  "alertas_criticas_sin_atender": 1,
  "total_inferencias_ml": 45,
  "lecturas_ultimas_24h": 860
}
```

GET

<https://api-web.dnc-ed-denz.shop/api/v1/admin/estadisticas/secado>

JWT + rol administrador

Estadísticas de calidad y tiempos de secado en un periodo dado.

Parametros de query:

periodo (opcional: 7d | 30d | 90d, default 7d)

Respuesta esperada (200 OK):

```
{
  "promedio_dias_secado": 3.2,
  "calidad_promedio": "buena",
  "lotes_calidad_excelente": 4,
  "lotes_calidad_buena": 9,
  "lotes_calidad_regular": 3,
  "lotes_calidad_baja": 1,
  "temperatura_promedio_global": 24.6,
  "humedad_promedio_global": 55.3
}
```

GET

<https://api-web.dnc-ed-denz.shop/api/v1/admin/estadisticas/sensores>

JWT + rol administrador

Estado actual de cada sensor y la fecha/hora de su última lectura recibida.

Respuesta esperada (200 OK):

```
[
  {
    "id_sensor": 1,
    "mac_address": "AA:BB:CC:DD:EE:FF",
    "modelo": "ESP32-WROOM-32",
  }
]
```

```
"estado": "activo",  
"ultima_conexion": "2026-06-30T11:55:00",  
"lote_asignado": "Lote Enero 2026"  
}  
]
```

Administracion - Reportes (/api/v1/admin/reportes)

GET

<https://api-web.dnc-ed-denz.shop/api/v1/admin/reportes>

JWT + rol administrador

Lista los reportes (PDF/Excel) generados previamente, con paginacion.

Parametros de query:

formato (opcional: pdf | excel), page (default 1), limit (default 20, max 100)

Respuesta esperada (200 OK):

```
{
  "total": 1,
  "page": 1,
  "limit": 20,
  "items": [
    {
      "id_reporte": 1,
      "id_lote": 3,
      "lote_nombre": "Lote Enero 2026",
      "tipo_reporte": "secado_completo",
      "formato": "pdf",
      "url_archivo": "reports/reporte_lote_3_secado_completo_20260630_120000.pdf",
      "usuario_nombre": "Admin",
      "fecha_generacion": "2026-06-30T12:00:00"
    }
  ]
}
```

POST

<https://api-web.dnc-ed-denz.shop/api/v1/admin/reportes/generar>

JWT + rol administrador

Genera un nuevo reporte (PDF o Excel) de un lote de cafe con sus estadisticas ambientales y alertas, y lo guarda en el servidor.

Body (JSON) esperado:

```
{
  "id_lote": 3,
  "tipo_reporte": "secado_completo",
  "formato": "pdf"
}
```

Respuesta esperada (201 Created):

```
{
  "id_reporte": 1,
  "id_lote": 3,
  "tipo_reporte": "secado_completo",
  "formato": "pdf",
  "url_archivo": "reports/reporte_lote_3_secado_completo_20260630_120000.pdf",
  "fecha_generacion": "2026-06-30T12:00:00"
}
```

Posibles errores: 400 Bad Request si formato no es valido. 404 Not Found si id_lote no existe.

Nota: formato admite unicamente 'pdf' o 'excel'. Este endpoint no valida el body con un esquema estricto: cualquier campo extra se ignora silenciosamente.

GET

https://api-web.dnc-ed-denz.shop/api/v1/admin/reportes/{id}/descargar

JWT + rol administrador

Descarga el archivo binario (PDF o Excel) de un reporte ya generado.

Respuesta esperada (200 OK):

```
{
  "__raw__": "Respuesta binaria (application/pdf o .xlsx), no es JSON."
}
```

Posibles errores: 404 Not Found si el reporte o el archivo no existen en disco.

Administracion - Auditoria (/api/v1/admin/auditoria)

GET

<https://api-web.dnc-ed-denz.shop/api/v1/admin/auditoria>

JWT + rol administrador

Consulta el registro de auditoria (acciones criticas realizadas en el sistema), con filtros y paginacion.

Parametros de query:

id_usuario (opcional), accion (opcional, busqueda parcial), desde / hasta (opcional, formato YYYY-MM-DD), page (default 1), limit (default 50, max 200)

Respuesta esperada (200 OK):

```
{
  "total": 1,
  "page": 1,
  "limit": 50,
  "items": [
    {
      "id_log": 10,
      "id_usuario": 1,
      "accion": "cambio_estado_usuario",
      "entidad": "usuarios",
      "id_entidad": 5,
      "detalles": {
        "antes": "activo",
        "despues": "inactivo"
      },
      "ip_address": "190.55.10.2",
      "fecha_hora": "2026-06-30T12:00:00"
    }
  ]
}
```

Suscripciones (/api/v1/suscripciones)

GET

<https://api-web.dnc-ed-denz.shop/api/v1/suscripciones/planes>

Publico (sin token)

Lista los planes de suscripcion disponibles y sus precios (informacion publica, util para mostrar en la pantalla de precios antes de iniciar sesion).

Respuesta esperada (200 OK):

```
[
  {
    "plan": "basico",
    "precio": 99.0,
    "moneda": "MXN",
    "descripcion": "Hasta 3 lotes activos",
    "lotes_max": 3
  },
  {
    "plan": "profesional",
    "precio": 249.0,
    "moneda": "MXN",
    "descripcion": "Hasta 10 lotes activos",
    "lotes_max": 10
  },
  {
    "plan": "empresarial",
    "precio": 499.0,
    "moneda": "MXN",
    "descripcion": "Lotes ilimitados",
    "lotes_max": -1
  }
]
```

GET

<https://api-web.dnc-ed-denz.shop/api/v1/suscripciones/mi-suscripcion>

JWT - cualquier usuario autenticado

Devuelve el estado de la suscripcion del usuario autenticado. Si no tiene ninguna, devuelve un plan implicito 'prueba' con 1 lote maximo.

Respuesta esperada (200 OK):

```
{
  "id_suscripcion": 4,
  "plan": "profesional",
  "estado": "activa",
  "fecha_inicio": "2026-06-01T00:00:00",
  "fecha_fin": "2026-07-01T00:00:00",
  "lotes_max": 10
}
```

Pagos - Mercado Pago (/api/v1/pagos)

POST

<https://api-web.dnc-ed-denz.shop/api/v1/pagos/crear-preferencia>

JWT - cualquier usuario autenticado

Crea una preferencia de pago en Mercado Pago para el plan elegido y devuelve la URL (init_point) a la que el frontend debe redirigir al usuario para pagar.

Body (JSON) esperado:

```
{
  "plan": "profesional"
}
```

Respuesta esperada (200 OK):

```
{
  "init_point": "https://www.mercadopago.com/checkout/v1/redirect?pref_id=123456789-abc...",
  "preference_id": "123456789-abcd1234-ef56-7890-abcd-1234567890ab"
}
```

Posibles errores: 400 Bad Request si el plan no existe. 503 si Mercado Pago no esta configurado (falta MP_ACCESS_TOKEN). 502/504 si Mercado Pago no responde a tiempo.

Nota: plan admite: basico | profesional | empresarial (ver /suscripciones/planes).

POST

<https://api-web.dnc-ed-denz.shop/api/v1/pagos/webhook>

Publico (sin token)

Endpoint que Mercado Pago llama automaticamente para notificar el estado de un pago (no lo llama el frontend ni un usuario). Se configura en el panel de Mercado Pago como 'notification_url'.

Body (JSON) esperado:

```
{
  "type": "payment",
  "data": {
    "id": "123456789"
  }
}
```

Respuesta esperada (200 OK):

```
{
  "status": "ok"
}
```

Nota: Si se define MP_WEBHOOK_SECRET, se valida la firma HMAC recibida en el header 'x-signature'. Si el body llega vacío o inválido, responde igualmente 200 con status 'ignored' para que Mercado Pago no reintente indefinidamente.

GET

<https://api-web.dnc-ed-denz.shop/api/v1/pagos/historial>

JWT - cualquier usuario autenticado

Lista el historial de pagos del usuario autenticado.

Respuesta esperada (200 OK):

```
{
  "total": 1,
  "items": [
    {
      "id_pago": 7,
      "id_suscripcion": 4,

```

```
"monto": 249.0,  
"moneda": "MXN",  
"estado": "aprobado",  
"mp_preference_id": "123456789-abcd1234-ef56-7890-abcd-1234567890ab",  
"mp_payment_id": "123456789",  
"fecha_pago": "2026-06-30T12:00:00"  
}  
]  
}
```

Seguridad - Demo de cifrado (/api/v1/seguridad)

GET

<https://api-web.dnc-ed-denz.shop/api/v1/seguridad/demo-cifrado>

Publico (sin token)

Endpoint de demostracion academica: cifra, descifra y anonimiza un dato de ejemplo usando AES-256-GCM, para ilustrar los patrones de seguridad usados en el proyecto.

Respuesta esperada (200 OK):

```
{
  "dato_original": "9611234567",
  "dato_cifrado": "b64(nonce+ciphertext)...",
  "dato_descifrado": "9611234567",
  "dato_anonimizado": "****4567",
  "patron_dto": "Solo recibe nombre, email, password del cliente",
  "patron_mapper": "Transforma DTO a Entity interna",
  "patron_entity": "Entidad con todos los campos incluidos sensibles",
  "patron_metadata_mapping": "Marca telefono como campo sensible",
  "patron_repository": "Unica via de acceso a BD con RLS",
  "patron_interceptor": "Middleware intercepta request/response",
  "patron_encrypt_filter": "AES-256 antes de guardar en BD",
  "patron_anon_filter": "Enmascara datos al retornar al cliente"
}
```

Utilidad (raíz del servicio)

GET

<https://api-web.dnc-ed-denz.shop/health>

Publico (sin token)

Chequeo de salud del servicio (usado por Docker healthcheck / monitoreo).

Respuesta esperada (200 OK):

```
{
  "status": "ok",
  "version": "1.0.0",
  "environment": "production"
}
```

GET

<https://api-web.dnc-ed-denz.shop/>

Publico (sin token)

Informacion basica de la API.

Respuesta esperada (200 OK):

```
{
  "titulo": "API Web - Sistema Monitoreo Secado Cafe",
  "descripcion": "Microservicio para monitoreo inteligente del secado de cafe",
  "version": "1.0.0",
  "documentacion": "/docs"
}
```
